Lista Geometria Computação Gráfica

Questão 1.

a) Deslocamento $t = (4, 9)$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 9 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

b) Rotação 2D em 3 $\theta = \pi/4$

$$\begin{bmatrix} 0{,}71 & -0{,}71 & 0 \\ 0{,}71 & 0{,}71 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

c) Escala 200% em X
75% em Y

$$\begin{bmatrix} 200 & 0 & 0 \\ 0 & 75 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

d) Reflexão X, Y em 2D

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

e) Rotação + translação

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 9 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0{,}71 & -0{,}71 & 0 \\ 0{,}71 & 0{,}71 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

f) Igual a e + centro (2,3)

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & 12 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0{,}71 & -0{,}71 & 0 \\ 0{,}71 & 0{,}71 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

g) Terra

$$\begin{bmatrix} \cos\phi & 0 & \operatorname{sen}\phi & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\operatorname{sen}\phi & 0 & \cos\phi & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & d \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & \cos\theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\operatorname{sen}\theta & 0 & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

FORONI

Scanned with CamScanner

Questão 2

a) O ponto médio de pq é igual ao ponto médio rs:

$$\frac{p+q}{2} = \frac{r+s}{2} \Rightarrow p+q = r+s \Rightarrow s = p+q-r$$

b) O vetor normal (n) é definido pelo produto vetorial

$$n = (q-p) \times (r-p)$$

Cria-se um vetor da visão usando algum vertice

$$v = e - p$$

Para saber a orientação basta analisar o sinal de:

$$\theta = n \cdot v \Rightarrow$$

Se $\theta > 0$: Ângulo entre a normal e o observador é $< 90°$, logo o observador vê a face frontal

Se $\theta < 0$: Ângulo é maior que $90°$, o observador está atras do triângulo

Questão 3

a) Tela: Largura = 500, Altura = 500
Mundo: Esquerda: -500, Direita: 500, Baixo: 0, Cima: 500

Ponto (0,0) fica no canto superior esquerdo.

Origem mundo: $O_S = (-500, 500)$

Escala X: $X = \frac{1000}{500} = 2$

$Y = \frac{500}{500} = 1$

Assim:

$X_M = -500 + 2X_S$
$Y_M = 500 - 1Y_S$

Matriz: $\begin{bmatrix} X_M \\ Y_M \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -500 \\ 0 & -1 & 500 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_S \\ Y_S \\ 1 \end{bmatrix}$

b) Tela: Largura = 500, Altura = 500
Mundo: Esquerda: 0, Direita: 1000, Baixo: 0, Cima: 500

Origem: $O_S = (0, 500)$

$X_M = 0 + 2X_S$
$Y_M = 500 - 1Y_S$

Ponto $R[M] = (40, 60) \Rightarrow$ $X_M = 2 \cdot (40) = 80$, $Y_M = 500 - 1 \cdot (60) = 440$

FORONI